

赛题讲评与经验交流会（长沙，2020年11月28日）

# CUMCM-2020

## 参赛和评阅情况



清华大学数学科学系 谢金星

办公室：理科楼A-202# 电话：010-62787812

E-mail: [xiejx@tsinghua.edu.cn](mailto:xiejx@tsinghua.edu.cn)

## 提 纲



➡ 1. 报名、参赛和评阅情况

2. 几点注意事项

中国大学生在线  
dxs.moe.gov.cn

# 报名整体情况

| 序号 | 赛区/地区 | 校数  | 本科<br>队数 | 专科<br>队数 | 总<br>队数 |
|----|-------|-----|----------|----------|---------|
| 1  | 北京    | 64  | 2928     | 65       | 2993    |
| 2  | 天津    | 30  | 873      | 79       | 952     |
| 3  | 河北    | 54  | 1264     | 75       | 1339    |
| 4  | 山西    | 44  | 1445     | 219      | 1664    |
| 5  | 内蒙古   | 15  | 339      | 9        | 348     |
| 6  | 辽宁    | 52  | 2346     | 17       | 2363    |
| 7  | 吉林    | 34  | 1490     | 28       | 1518    |
| 8  | 黑龙江   | 34  | 1196     | 33       | 1229    |
| 9  | 上海    | 39  | 1856     | 52       | 1908    |
| 10 | 江苏    | 106 | 2919     | 199      | 3118    |
| 11 | 浙江    | 69  | 1065     | 118      | 1183    |
| 12 | 安徽    | 61  | 921      | 83       | 1004    |
| 13 | 福建    | 47  | 1355     | 123      | 1478    |
| 14 | 江西    | 58  | 912      | 194      | 1106    |
| 15 | 山东    | 113 | 3347     | 434      | 3781    |
| 16 | 河南    | 69  | 1816     | 168      | 1984    |

|    |    |      |       |      |       |
|----|----|------|-------|------|-------|
| 17 | 湖北 | 62   | 926   | 67   | 993   |
| 18 | 湖南 | 51   | 957   | 89   | 1046  |
| 19 | 广东 | 96   | 3078  | 358  | 3436  |
| 20 | 广西 | 44   | 995   | 170  | 1165  |
| 21 | 海南 | 11   | 282   | 20   | 302   |
| 22 | 重庆 | 42   | 1313  | 220  | 1533  |
| 23 | 四川 | 59   | 1909  | 129  | 2038  |
| 24 | 贵州 | 32   | 636   | 198  | 834   |
| 25 | 云南 | 32   | 1022  | 69   | 1091  |
| 26 | 西藏 | 3    | 52    | 4    | 56    |
| 27 | 陕西 | 79   | 3043  | 483  | 3526  |
| 28 | 甘肃 | 32   | 801   | 125  | 926   |
| 29 | 青海 | 1    | 26    | 0    | 26    |
| 30 | 宁夏 | 8    | 231   | 1    | 232   |
| 31 | 新疆 | 17   | 434   | 25   | 459   |
| 32 | 香港 | 3    | 13    | 0    | 13    |
| 33 | 澳门 | 2    | 23    | 0    | 23    |
| 99 | 国外 | 7    | 13    | 0    | 13    |
| 总计 |    | 1470 | 41826 | 3854 | 45680 |

## 报名整体情况：与去年对比

|       | 校数    | 本科队数  | 专科队数 | 总队数   |
|-------|-------|-------|------|-------|
| 2019年 | 1490  | 39293 | 3699 | 42992 |
| 2020年 | 1470  | 41826 | 3854 | 45680 |
| 增长    | -1.3% | 6.4%  | 4.2% | 6.3%  |

- 参赛总校数（含校区）基本趋于稳定
  - 本科组参赛队数仍有不小的增幅
- 专科组参赛队数近几年有小幅上升趋势
  - 仍有潜力扩大规模，但难度也较大

报名整体情况：**本科组**/按学校、年级

| 报名队数         | 学校 (1050所)                              | 占参赛学校比例      |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| 300及以上       | 吉林大学(347)<br>大连理工大学(342)<br>华南理工大学(305) | 0.3%         |
| 100-299      | 87所                                     | 8.3%         |
| 50-99        | 178 所                                   | 17.0%        |
| <b>20-49</b> | <b>357所</b>                             | <b>34.0%</b> |
| 10-19        | 220所                                    | 21.0%        |
| 1-9          | 205所                                    | 19.5%        |

- 平均每校 ~ **40** 队
- 年级：17级 8%; **18级 65%**; 19级 27%; 其他 < 1%

实际参赛情况:

$$\begin{aligned} & 41800 \text{ (本)} \\ & + 3854 \text{ (专)} \\ & = 45654 \end{aligned}$$

| 实际参赛数据 |       |       |
|--------|-------|-------|
| 题号     | 选题    | 提交作品  |
| A      | 8722  | 8344  |
| B      | 8888  | 8398  |
| C      | 19619 | 18500 |
| D      | 1104  | 1047  |
| E      | 2446  | 2307  |
| 小计     | 40779 | 38596 |
| 比例     | 89.3% | 84.5% |

少数参赛队提交的作品不完整

## 送全国评阅论文

| 等级 / 题号              | 1A      | 2A  | 1B  | 2B  | 1C  | 2C  | 1D     | 2D | 1E  | 2E | 合计   |
|----------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|-----|----|------|
| 申报数                  | 249     | 359 | 258 | 378 | 324 | 497 | 38     | 49 | 54  | 84 |      |
| 小计                   | 608     |     | 636 |     | 821 |     | 87     |    | 138 |    | 2290 |
| 合计                   | 2065（本） |     |     |     |     |     | 225（专） |    |     |    |      |
| 占 <b>报名</b> 队数<br>比例 | 4.94%   |     |     |     |     |     | 5.84%  |    |     |    |      |

每年总数控制在2300左右:

其中申报一等奖 ~ 40%;

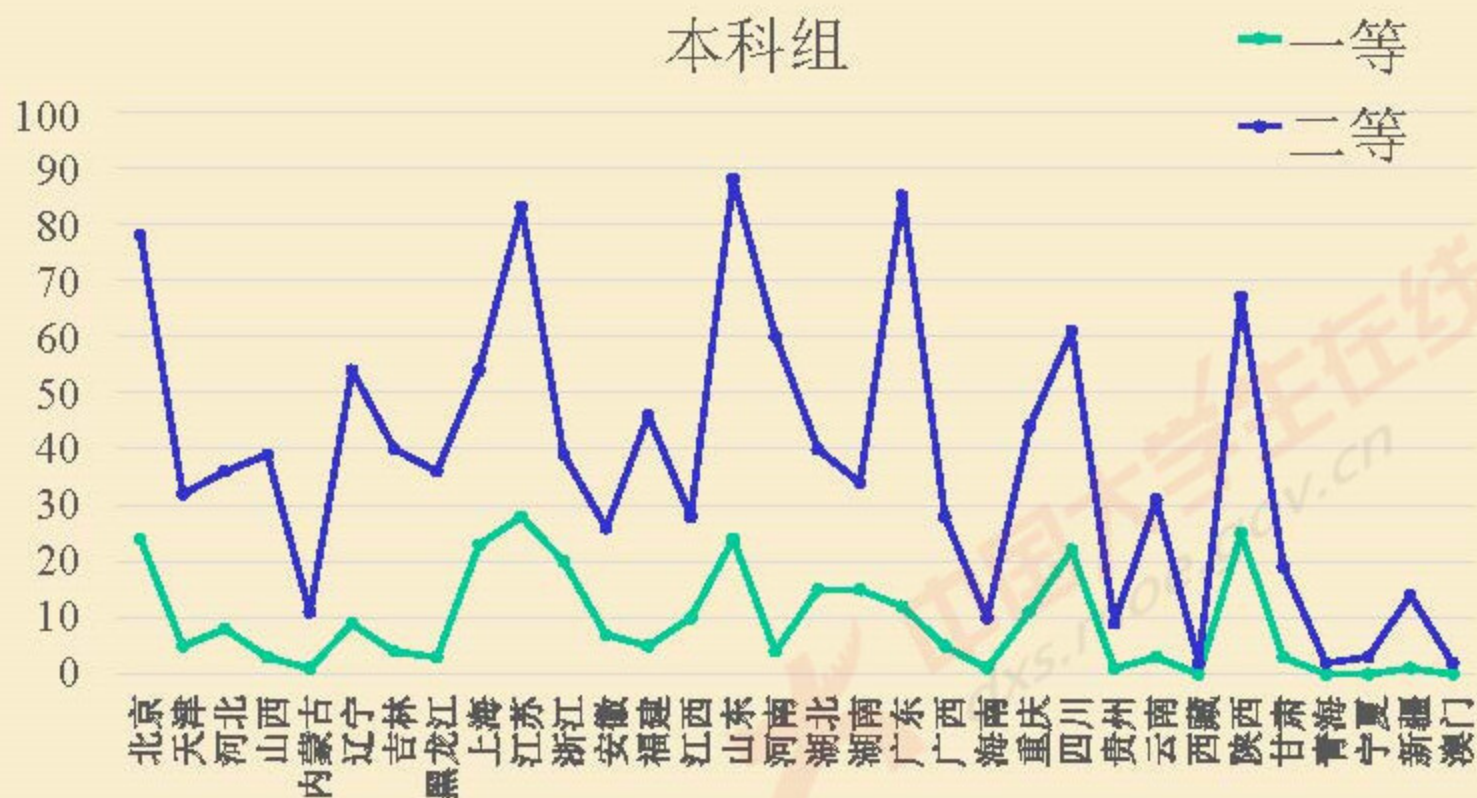
“2+2”：最多4个队(其中1等最多2队) / 题 / 校(校区)

## 获奖统计资料：按题

|        | A题  | B题  | C题  | 本科           | D题 | E题 | 专科          |
|--------|-----|-----|-----|--------------|----|----|-------------|
| 一等奖    | 97  | 96  | 99  | 292 (0.70%)  | 18 | 28 | 46 (1.19%)  |
| 二等奖    | 401 | 400 | 400 | 1201 (2.87%) | 60 | 92 | 152 (3.94%) |
| 不获奖    | 110 | 138 | 322 | 572          | 9  | 18 | 27          |
| 发表论文   | 4   | 3   | 5   | 12           | 3  | 2  | 5           |
| 高教社杯   |     |     | 1   | 1            | 1  |    | 1           |
| Matlab | 1   |     |     | 1            |    | 1  | 1           |
| 知网奖    |     | 1   |     | 1            |    |    |             |

- 一等奖：本科每题~100个；专科比例<1.5%
- 申报全国奖的，实际评为全国奖的~70%
- 申报全国一等奖的，实际能评为一等奖的~1/3
- 申报全国一等奖的，大约5%不获奖(违规除外)
- 违规的不评奖；相似度高的论文，以多种方式通报

# 获奖统计资料：按赛区



# 获奖统计资料：按赛区

专科组

— 一等  
— 二等



## 获奖统计资料：按学校（本科组）

本科组参赛学校：1050所 (实际提交作品1029所)

有全国1等奖：155所 (14.8%)---- 2019年161所(15.4%)

《== 共292个，平均获奖数 1.9

有1或2等奖：418所 (39.8%)---- 2019年417所(39.8%)

《== 共1493个，平均获奖数 3.6

### 获奖8+以上的学校

- 12个奖：5所
- 11个奖：9所
- 10个奖：16所
- 9个奖：18个
- 8个奖：21个

这69所学校， 共  
获奖649个： 占全  
国奖的 43.5%

仅有2个全国奖： 75所

仅有1个全国奖： 148所

## 获奖统计资料：按学校（专科组）

专科组参赛学校：522所 (实际提交作品487所)

有全国1等奖：39所 (7.5%)---- 2019年42所(7.6%)

《== 共46个，平均获奖数 1.2

有1或2等奖：138所 (26.4%)---- 2019年143所(25.8%)

《== 共198个，平均获奖数 1.4

### 获奖分布

- 6个奖：1所
- 4个奖：6所
- 3个奖：6所
- 其余1-2个

多数学校只有1-2个奖

## 全国评阅过程

50多位评委，4天，按题分组，每人评阅约120份：

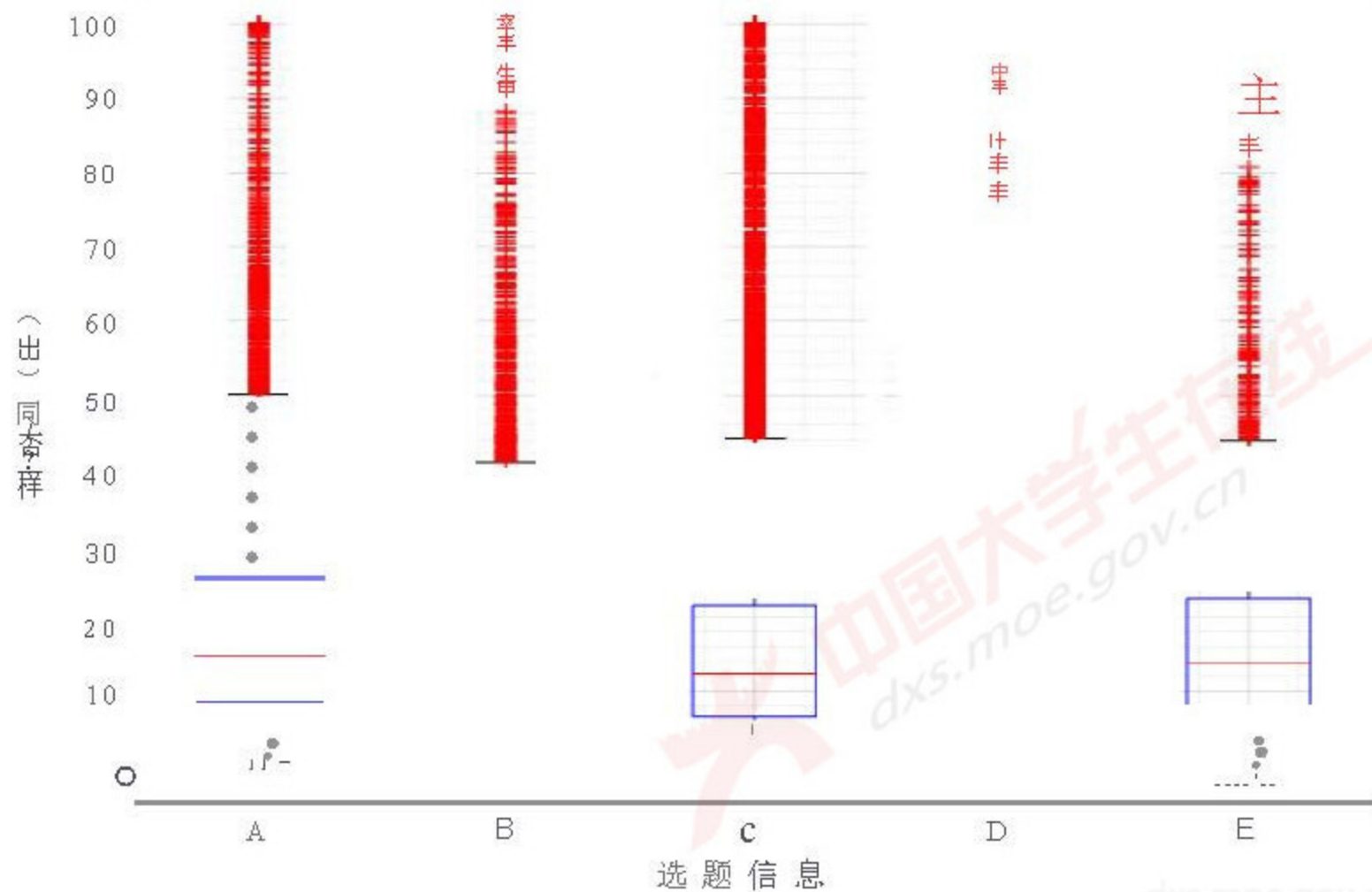
- 1、随机编号/随机分卷（1等3人阅，2等2人阅，回避制）
- 2、评阅开始时，认真讨论评阅标准，并不断完善
- 3、百分制评分，“标准化”调整（去掉高分段和低分段，每位专家评分的中间部分的平均分、方差相同）
- 4、调整后级差偏大的论文，讨论复核
- 5、申报一等奖的，与二等奖比较，一部分不获奖
- 6、申报二等奖的论文，一般不获一等奖（具有发表价值者除外）
- 7、纸质版和电子版(支撑材料)均应含程序(如有)，且应与正文结果一致

## CUMCM评阅标准

假设的合理性，建模的创造性，  
结果的正确性，表述的清晰性。

从问题出发，  
拒绝套路化！

自建库相似度分布对比



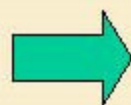
## 高相似度论文

|             | 通报事项 | 2019年      | 2020年 |
|-------------|------|------------|-------|
| $\geq 90\%$ | 参赛队名 | 30 (仅100%) | 270   |
| $\geq 80\%$ | 学校名  | 280 (187校) | 602   |
| $\geq 60\%$ | 赛区名  | 718        | 1230  |

- 拒绝部分指导教师参与
- 要求相关学校查处、整改
- 高于全国平均比例的赛区，原则上不评为优秀

## 提 纲

### 1. 报名、参赛和评阅情况



### 2. 几点注意事项



## 不忘初心：竞赛的宗旨与指导原则

创新意识  
团队精神  
重在参与  
公平竞争

人才培养（学生）

- • 不仅仅是业务方面  
• 也包括非业务方面  
(特别是规则意识和自律意识)

扩大受益面  
保证公平性  
推动教育改革  
促进科学研究

队伍建设（教师）

- • 不仅仅是教学能力、教学研究  
• 也包括科研能力、科学研究  
(特别是问题驱动的应用数学研究)

对违规违纪现象：零容忍

## 坚持创新，避免套路化

- 论文模板化；方法套路化
  - 套路与创新是格格不入的
  - 关键是要逻辑清楚、思路清晰
- “n板斧”；盲目追求“高大上”
  - 不从“问题”出发，乱套“方法”
  - 评价类：AHP；模糊综合评估；熵权法；...
  - 数据类：回归；主成分；聚类；灰色；...
  - 遗传算法；神经网络/深度学习；...
  - 一知半解（甚至不知不解）、牵强附会
  - 到处抄袭（甚至还不注明出处）

## 文档完整、格式规范

### 纸质版 (论文)

- 承诺书、编号页：各一页
- 摘要(含标题、关键词)：**单独一页**
- 正文(模型分析、建立、求解等)
- 参考文献
- **附录：至少应包括打印的程序**

程序

### 电子版

- 论文（**不压缩**，PDF或WORD文件）
  - **与纸质版一致**(仅去掉承诺书、编号页)
- 支撑材料（**非必有**；**压缩**，RAR文件）
  - **源程序文件**、数据等（题中数据除外）
  - 其他（如特别的参考文献等）

MD5码、上传论文问题

## 明年：工作预告

- **庆祝竞赛30周年（2021年）**

总结表彰； 宣传成果：收集人才培养典型  
事例；（推荐材料联系人：周义仓，  
zhouyc@xjtu.edu.cn）

.....

- **2021年第17届全国数学建模教学与应用会议**  
(时间：7-8月；地点：待定)

## 本项活动的成功之道

- 学校支持 (保障)
- 教师奉献 (关键)
- 学生参与 (主体)



GAME NEVER  VER

感谢大家对本项竞赛的奉献与支持!

谢 谢!